4. Elemző és számítási feladat

A pétisó műtrágya, amelynek fő hatóanyaga az ammónium-nitrát. Ennek előállítása salétromsav és ammónia reakciójával történik.

a) Melyik kémiai elem pótlását biztosítja ez a műtrágya a termőtalajban?

b) Írja fel az ammónium-nitrát előállításának reakcióegyenletét!

c) Melyik reakciótípusba sorolható az előállítás reakciója? Húzza alá a helyes válasz(oka)t!

redoxireakció *közömbösítés* *sav-bázis reakció*

egyesülés *bomlás* *gázfejlődéssel járó reakció*

d) A tiszta ammónium-nitrát robbanó tulajdonságú vegyület, különösen, ha nem megfelelően tárolják. Az ammónium-nitrát robbanásakor az alábbi **rendezendő** egyenletnek megfelelően reakció játszódik le:

$NH_4NO_3(sz) =$ $N_2(g) +$ $O_2(g) +$ $H_2O(g)$

e) Számítsa ki, hogy mennyi energia szabadul fel 1,00 kg ammónium-nitrát fenti egyenletnek megfelelő bomlásakor!
$\Delta_k H(NH_4NO_3, sz) = -366$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O, g) = -242$ kJ/mol

f) Számítsa ki, hogy a fenti átalakulás során mekkora térfogatú gázelegy keletkezik 300 °C-on és standard légköri nyomáson, ha tudjuk, hogy ilyen körülmények között a moláris térfogat: $V_m = 47{,}0$ dm³/mol!

g) A pétisó ammónium-nitrát mellett ún. dolomitlisztet, azaz kalcium-karbonátot és magnézium-karbonátot tartalmaz. Előírás szerint a pétisónak 27,0 tömegszázalék nitrogént és 5,00 tömegszázalék kalciumot kell tartalmaznia**.**
Hány tömegszázalék ammónium-nitrátot, illetve kalcium-karbonátot tartalmaz ez alapján a pétisó?

h) Nevezze meg a műtrágya komponensei közül a vízben oldódó(ka)t és a vízben nem oldódó(ka)t!

vízben oldódó(k):

vízben nem oldódó(k):

20 pont	